AJINEXTEK AXT

Technical Note

date : OCT 28, 2014

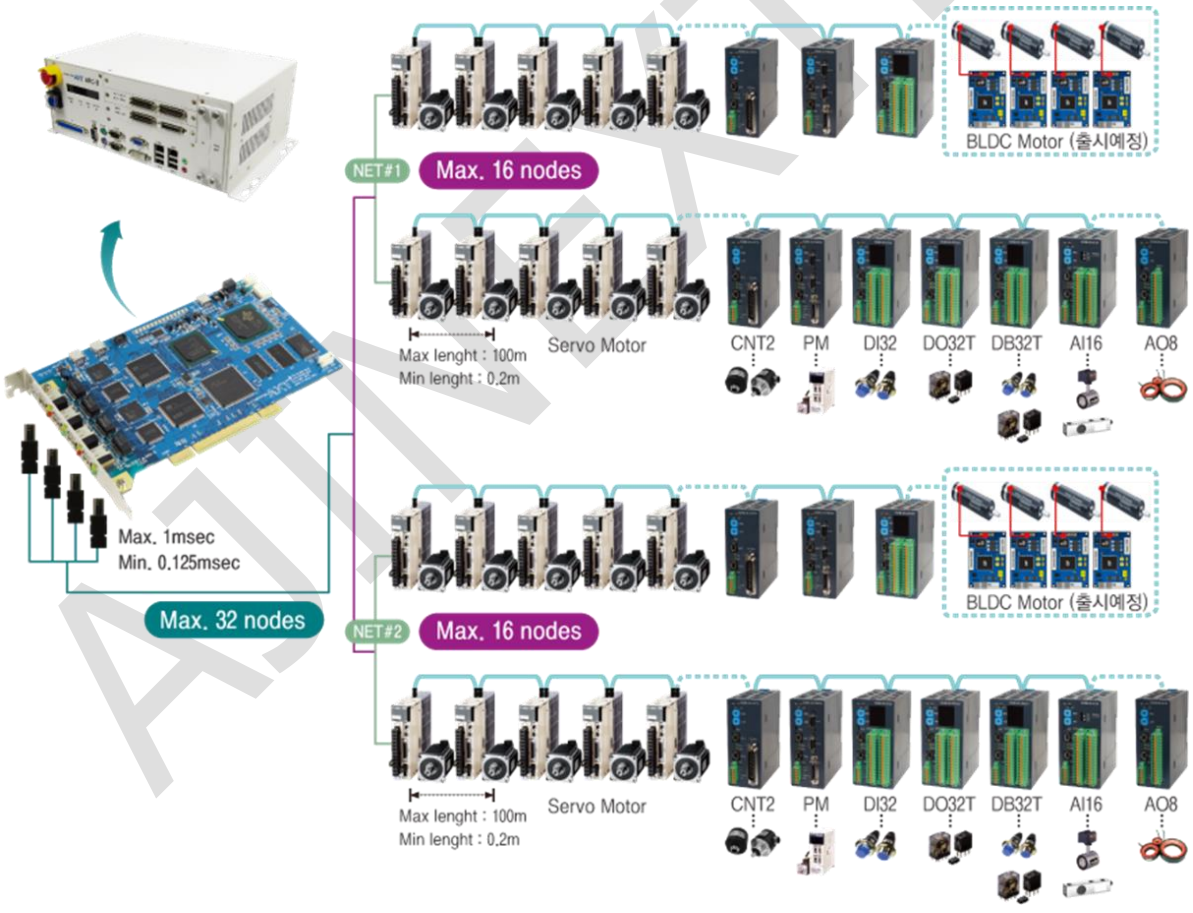
from : ACS Business Team

MECHATROLINK-III SGDV의 초기 설정법

YASKAWA 의 MECHATROLINK-III(이하 MLIII 로 표기) 통신 방식을 이용한 네트워크 타입의 서보 드라이브 사용시 H/W 및 서보 드라이브의 Parameter 설정이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCI-R3200-MLIII 제품은 MECHATROLINK-III Master 보드로 한 개의 NET 에 최대 16 개의 Slave 노드가 구성할 수 있으며, 최대는 32 개의 Slave 노드를 구성하여 제어할 수 있습니다. 최대 32 개의 Slave 노드 구성시 scan time 은 1ms 이며, scan time 에 대해서는 노드 구성 개수에 따라서 자동으로 설정됩니다. 그리고 PCI-R1600-MLIII 제품은 최대 16 개의 Slave Slave 노드를 구성하여 제어할 수 있습니다. 이때 scan time 은 1ms 이며, scan time 에 대해서는 노드 구성 개수에 따라서 자동으로 설정됩니다.

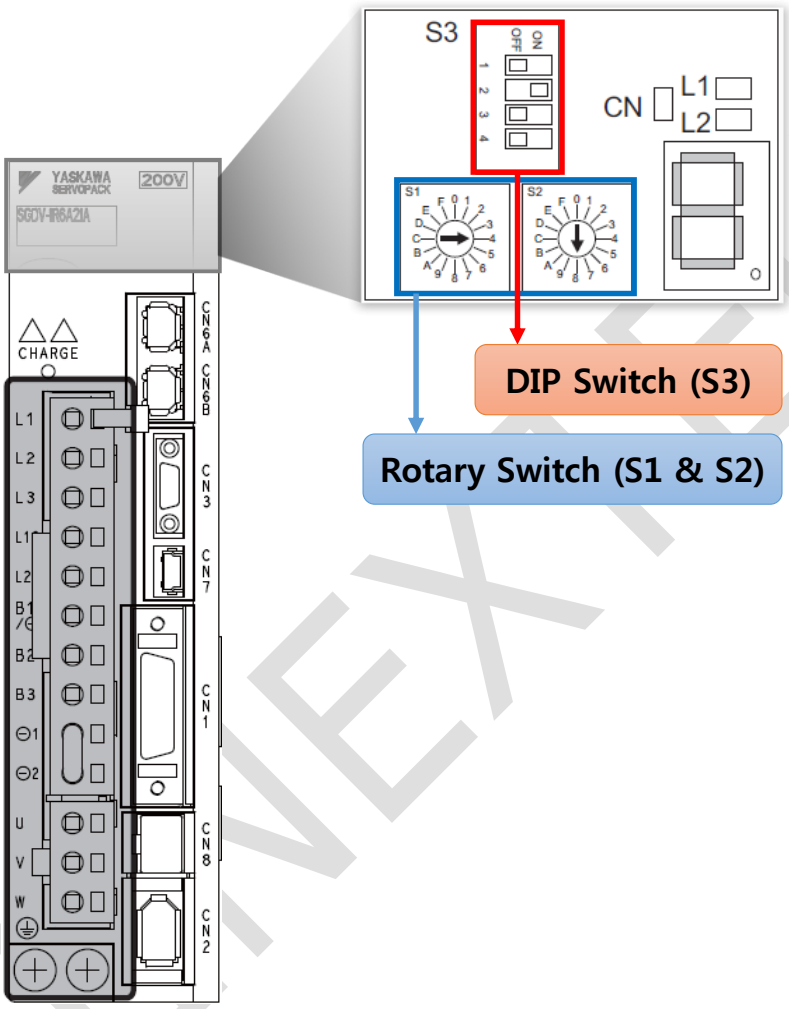


[그림 1] PCI-R3200-MLIII 구성도

AJINEXTEK

서보 드라이브 ID 설정

S1 & S2 Rotary Switch 로 서보 드라이브의 ID 를 설정합니다. 동일 NET 에 구성된 서보 드라이브 ID 는 중복되지 않아야 합니다. 당사의 MLIII 마스터 보드가 인식하는 ID 영역은 03 ~ 40h 이며 이외 영역은 인식되지 않으므로 반드시 정확하게 설정하셔야 합니다.



[그림 2] YASKAWA SGDV 디스플레이 판넬과 기능 스위치

서보 드라이브 ID	S1	S2
00h to 02h : Disabled	0	0 to 2
03h (Factory Setting)	0	3
04h	0	4
• • •	-	-
40h	4	0
41h to FFh : Disabled	4	0 to F

전송 데이터 사이즈 설정 스위치

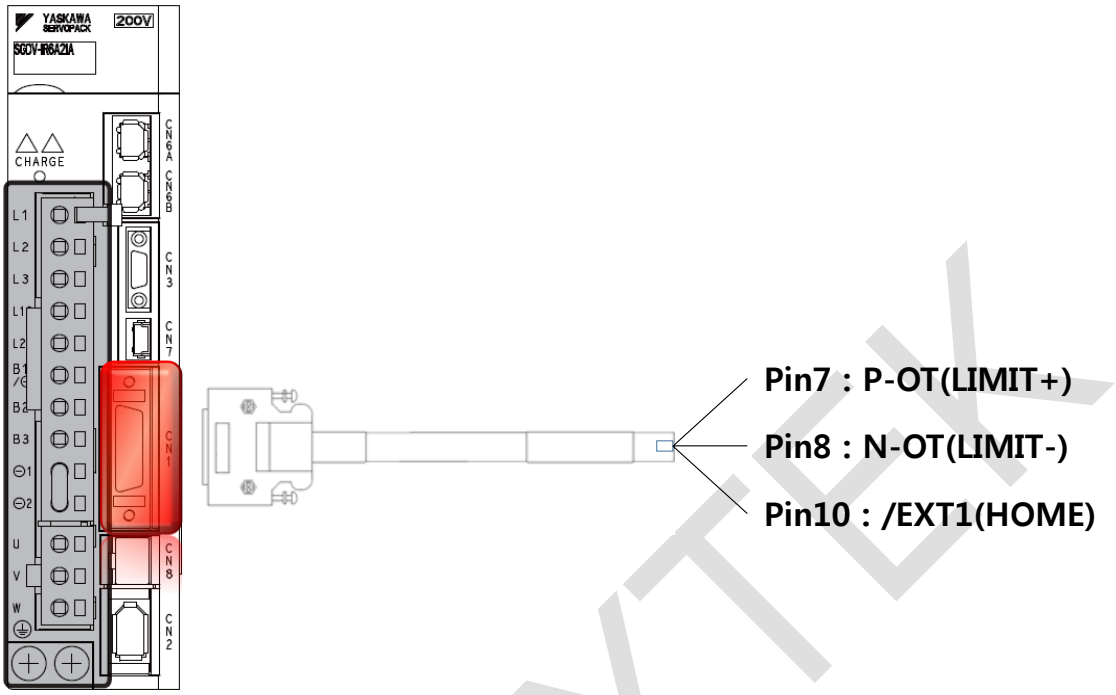
전송 데이터 사이즈 설정 스위치의 경우 아래와 같은 기능을 가지고 있습니다.

당사의 MLIII 마스터 보드는 반드시 **48bytes** 로 설정해서 사용함으로 Pin1 은 “OFF”, Pin2 은 “On” 상태에서 운용해야 합니다.

S3	기능	설정			설정값
		1	2	전송 데이터 사이즈	
Pin 1 & Pin 2	전송 데이터 사이즈 선택	OFF	OFF	16 bytes	1: OFF 2: ON
		ON	OFF	32 bytes	
		OFF	ON	48 bytes	
		ON	ON	예비	
Pin 3	예비				OFF
Pin 4	예비				OFF

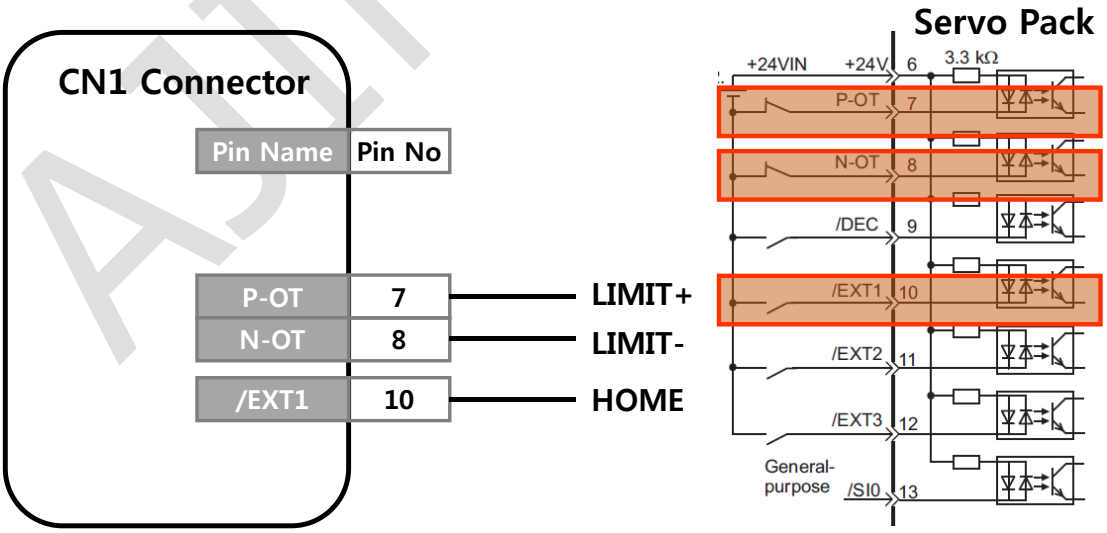
AJINEXTEK

(+)LIMIT / (-) LIMIT, HOME SENSOR 결선



[그림 3] SGDV I/O Signal 결선

LIMIT(+)/(-), HOME 과 같은 모션 I/O 신호들은 SGDV 서보 드라이브의 CN1 커넥터에 연결됩니다. I/O 신호를 사용할 경우 반드시 Limit+, Limit- 센서의 경우 B 접점(Normal Close), Home(원점) 센서의 경우 A 접점(Normal Open)용 센서를 사용하십시오. 추가적으로 6 번 핀에 +24VIN 신호에 전원을 반드시 공급해야 합니다.

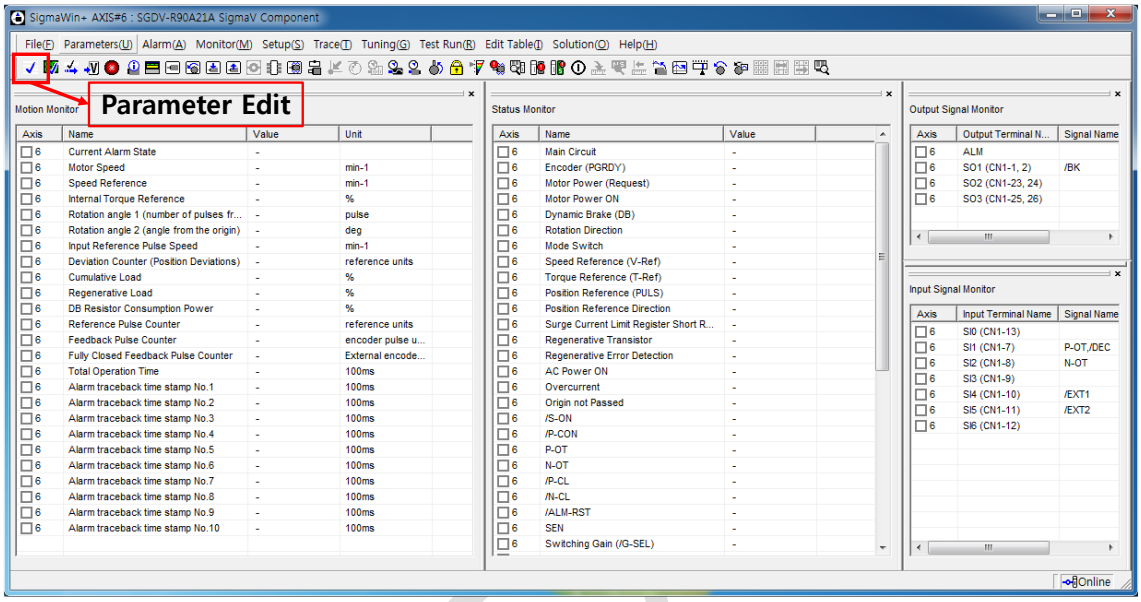


[그림 4] SGDV CN1 커넥터 결선도

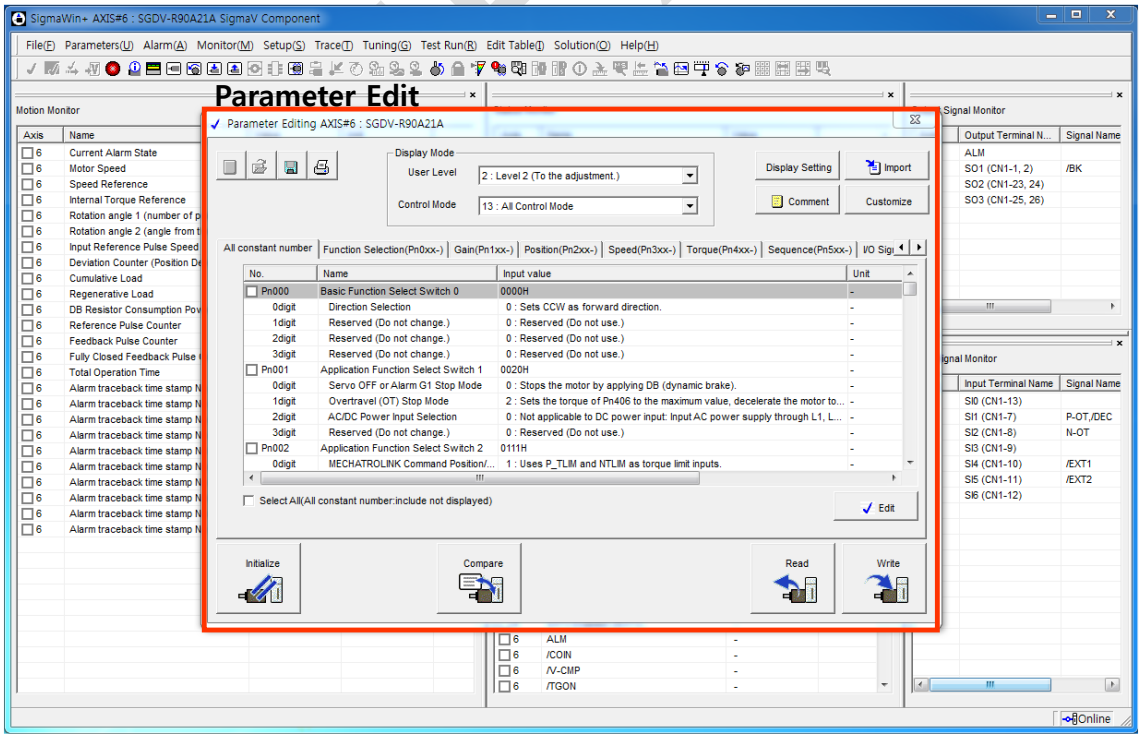
AJINEXTEK

모션 파라미터 설정

SGDV 의 서보 드라이브 Parameter 를 설정하기 위해서는 YASKAWA 사의 Sigma Win+ 프로그램이 필요 합니다. Sigma Win+ 프로그램은 YASKAWA 사 홈페이지에서 자료실에서 다운로드 할 수 있습니다. Sigma Win+ 프로그램의 실행 화면은 그림 5 와 같으며, 프로그램에서 Parameter 설정은 그림 6 과 같이 Parameter Edit 화면을 통해 설정이 가능합니다.



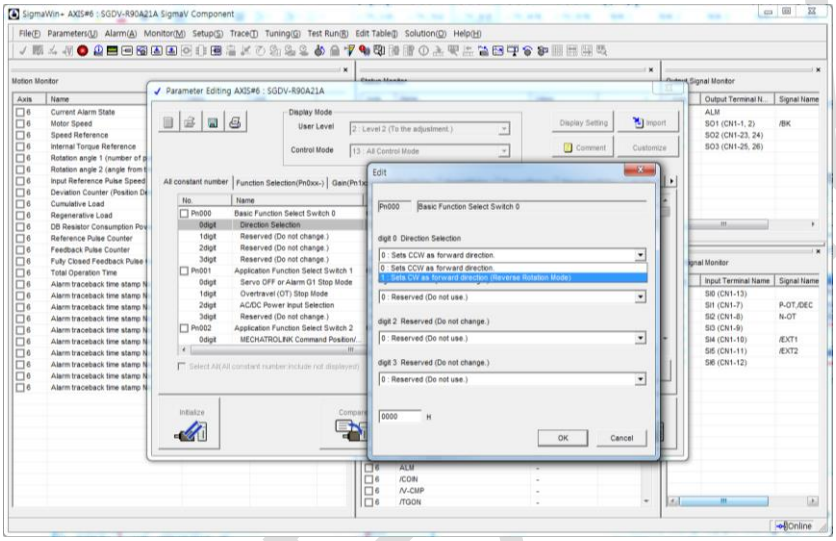
[그림 5] Sigma Win+ 프로그램 실행화면



[그림 6] Sigma Win+ 프로그램 Parameter 설정화면

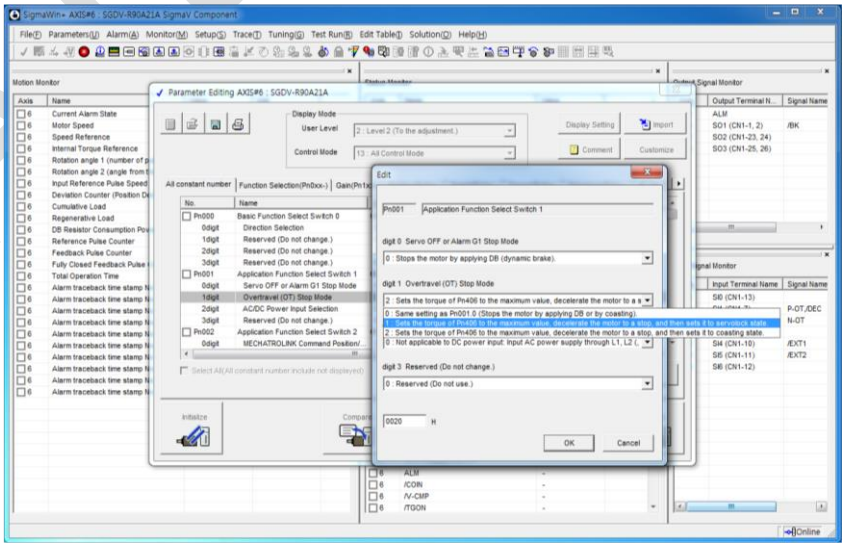
다음은 기본적으로 MLIII 마스터 보드 제품을 사용하기 위해서 설정이 필요함 서보 드라이브의 Parameter 에 대한 설명입니다. 반드시 MLIII 마스터 보드 제품과 구성 단계에서 올바르게 설정해야 모션이 정상적으로 동작합니다.

1. **Direction Selection (Pn000)**
   - Pn000 Parameter 는 지령 입력 펄스 회전방향 또는 이동방향을 선택 합니다.
   - Parameter Edit 메뉴의 Pn000 의 0digit(더블클릭) → Edit 창의 0digit 를 사용자 시스템에 맞는 값을 설정 합니다.



[그림 7] Direction Selection 설정

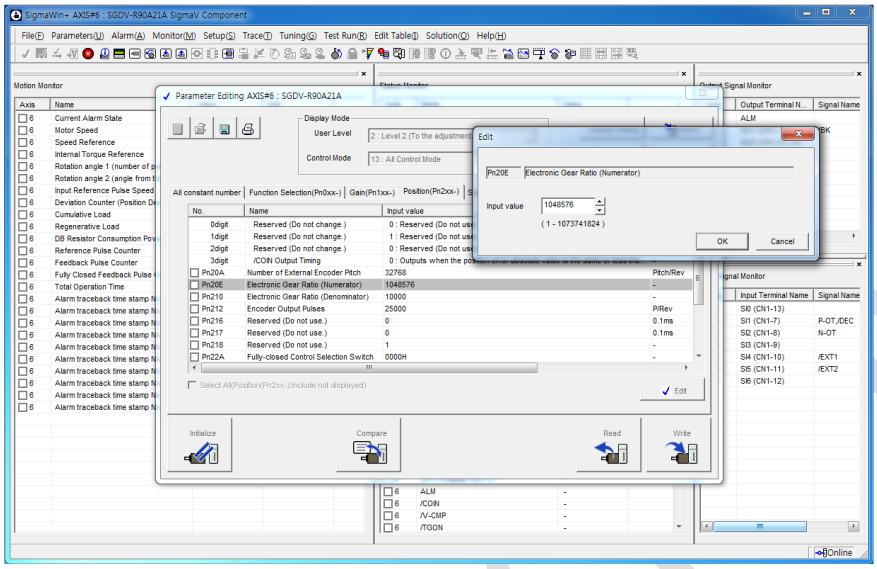
2. **Overtravel Stop Mode(Pn001)**
   - Pn001 는 Limit 센서 감지 시 모션의 정지모드를 설정합니다. 해당 모드는 Servolock State 로 설정되어야 합니다.
   - Parameter Edit 메뉴의 Pn001 의 1digit(더블클릭) → Edit 창의 1digit 를 "1: servolock state."로 설정 합니다.(센서 감지시 급정지로 설정함)



[그림 8] Overtravel Stop Mode 설정

3. Electronic Gear Ratio (Pn20E, Pn210)

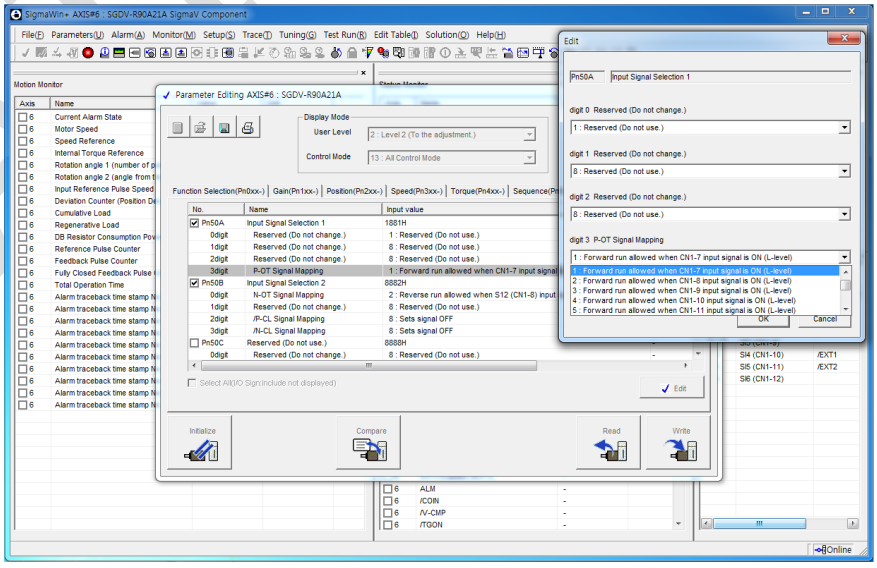
- Pn20E, Pn210 Parameter 를 이용하여 사용자 시스템에 맞는 값을 설정 합니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn20E(더블클릭) → Edit 창에서 사용자 시스템에 맞는 값을 설정합니다. Pn210 또한 동일한 방법을 설정합니다.



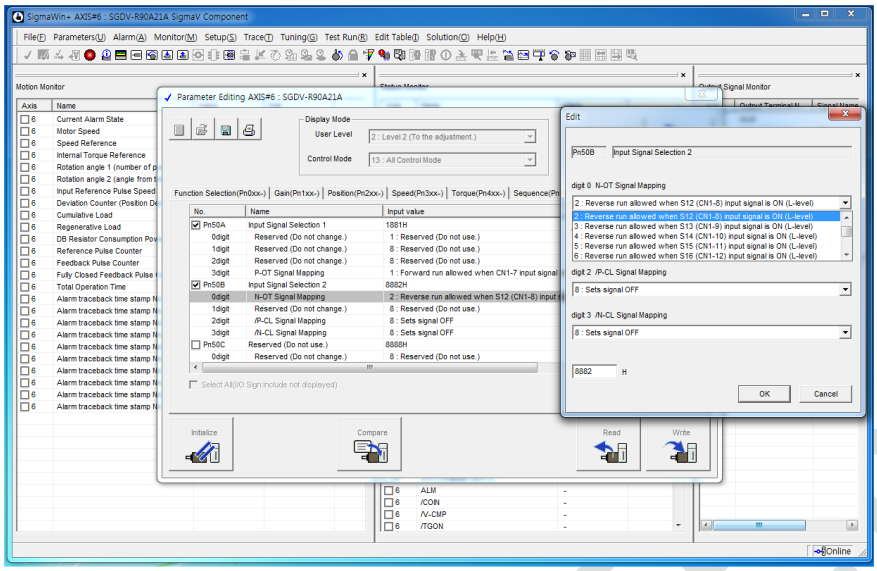
[그림 9] Electronic Gear Ratio 설정

4. P-OT, N-OT, /EXT1 Signal Mapping(Pn50A, Pn50B, Pn511)

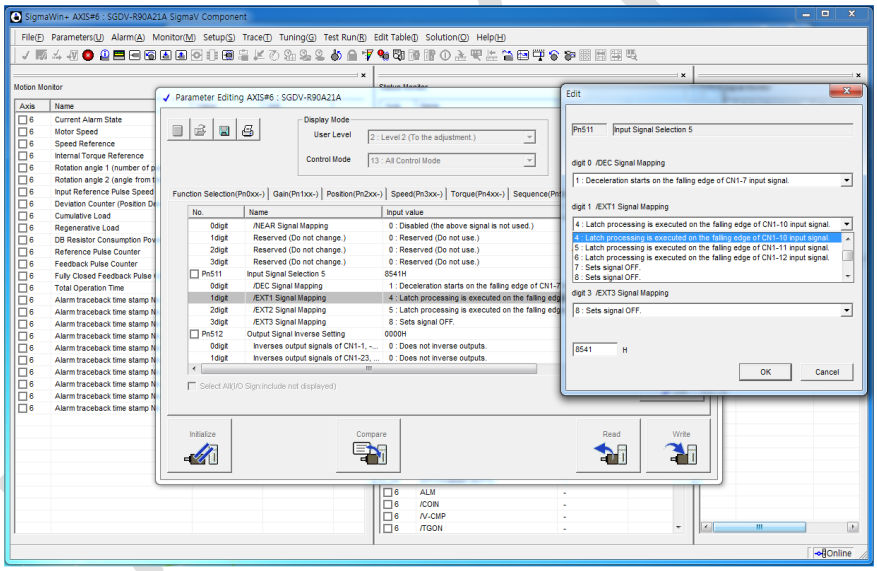
- Pn50A, Pn50B, Pn511 는 Input Pin 에 해당 Signal 을 Mapping 하는 Parameter 입니다.
- P-OT (Limit+)와 N-OT(Limit-)는 Limit 센서에 대한 Parameter 이며, 사용 여부는 사용자 시스템에 맞게 설정이 가능하지만, 사용할 경우 L-Level(B 접점)로 사용해야 합니다.
- /EXT1 Signal 또한 Home 센서에 대한 Parameter 이며, 사용 여부는 사용자 시스템에 맞게 설정이 가능하지만, 사용할 경우 H-Level(A 접점)로 사용해야 합니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn50A(더블클릭) → "1: CN1-7(L-level)"로 설정합니다. Pn50B 는 "2: CN1-8(L-level), Pn511 는 "4: falling edge CN1-10"으로 설정합니다.



[그림 10] P-OT Signal Mapping 설정



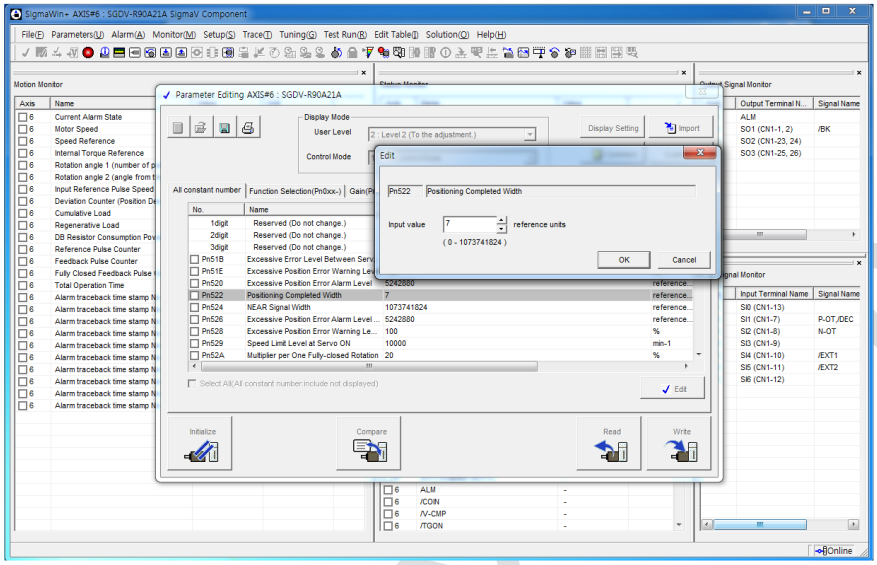
[그림 11] N-OT Signal Mapping 설정



[그림 11] /EXT1 Signal Mapping 설정

5. Positioning Completed Width(Pn522)

- Pn522 Parameter 는 인포지션 범위를 설정하는 Parameter 입니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn522(더블클릭) → Input value 에 사용자 시스템에 맞는 값을 설정합니다.



[그림 12] Positioning Completed Width 설정

주 의	**설정 변경 후에는 반드시 서보 드라이브에 Parameter 를 Write 하시기 바랍니다. Write 후, Read 하여 설정 값들을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.**

AJINEXTEK